

RECOMMANDATION MDM

Comparaison et sélection d'une solution
de Mobile Device Management (MDM)
Microsoft Intune vs VMware Workspace ONE

Référence	MDM-REC-001
Version	1.0 – Avril 2026
Auteur	Équipe Sécurité – ESIEE-IT
Contexte	Projet Sécurité Android 2025/2026 – Story 11
Recommandation finale	Microsoft Intune

Document confidentiel – diffusion restreinte

1. Introduction

1.1 Contexte et objectif

Dans le cadre du projet de sécurité Android mené à l'ESIEE-IT, l'analyse statique de l'application Nickel (v2.12.0) a mis en évidence des risques liés à l'absence de gouvernance des terminaux mobiles : absence de politique de verrouillage uniformisée, impossibilité de détecter les appareils rootés, manque de contrôle sur les applications installées.

Le présent document a pour objectif de comparer deux solutions MDM (Mobile Device Management) de référence du marché et de formuler une recommandation argumentée pour la mise en place d'une gouvernance mobile conforme à la politique de sécurité POL-MOB-001.

1.2 Définition du MDM

Une solution MDM (Mobile Device Management) permet à une organisation de :

- Enregistrer et inventorier l'ensemble des terminaux mobiles professionnels
- Déployer des politiques de sécurité à distance (PIN, chiffrement, VPN, restrictions d'applications)
- Distribuer et gérer le cycle de vie des applications mobiles
- Détecter les terminaux non conformes (rootés, OS obsolète, non chiffrés) et les mettre en quarantaine
- Effectuer un effacement à distance en cas de perte ou de vol
- Générer des rapports de conformité pour les audits

1.3 Solutions comparées

Les deux solutions retenues pour cette comparaison sont parmi les leaders du marché MDM selon les rapports Gartner Magic Quadrant 2024 (UEM – Unified Endpoint Management) :

Solution	Éditeur	Positionnement marché
Microsoft Intune	Microsoft Corporation	Leader Gartner UEM 2024 – intégré à Microsoft 365 / Entra ID. Solution cloud-native adoptée par plus de 60 000 organisations dans le monde.
Workspace ONE	OmniSSA (ex-VMware)	Leader Gartner UEM 2024 – anciennement VMware AirWatch. Plateforme UEM complète, forte en environnements hybrides et multi-OS.

1.4 Critères d'évaluation

L'évaluation est conduite selon 8 axes, pondérés en fonction des priorités identifiées lors de l'analyse de sécurité de l'application Nickel et des exigences de la politique mobile POL-MOB-001 :

#	Critère	Pondération	Justification
1	Sécurité et conformité mobile	25 %	Priorité absolue – application de politiques, détection root/jailbreak, chiffrement obligatoire
2	Intégration à l'écosystème SI	20 %	Compatibilité avec Active Directory / Azure AD, SSO, SIEM

#	Critère	Pondération	Justification
3	Gestion des applications (MAM)	15 %	Déploiement, mise à jour, révocation à distance
4	Support des plateformes	10 %	Android, iOS, Windows – COPE et BYOD
5	Coût et modèle de licence	10 %	TCO sur 3 ans – licences, infrastructure, formation
6	Facilité d'administration	10 %	Courbe d'apprentissage, interface, automatisation
7	Conformité RGPD / souveraineté	5 %	Localisation des données, DPIA, certifications
8	Support et maturité de l'éditeur	5 %	SLA, documentation, communauté, pérennité

2. Présentation des solutions

2.1 Microsoft Intune

Microsoft Intune est une solution cloud-native de gestion unifiée des endpoints (UEM), intégrée à la suite Microsoft 365 et à la plateforme d'identité Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory). Lancée en 2011 sous le nom Microsoft Intune, elle est aujourd'hui au cœur de la stratégie « Zero Trust » de Microsoft.

Architecture et déploiement

- Solution 100 % SaaS – aucune infrastructure on-premise requise
- Administration via le portail Microsoft Intune Admin Center (intune.microsoft.com)
- Données hébergées dans les datacenters Microsoft Azure (régions EU disponibles)
- Intégration native avec Microsoft Entra ID, Microsoft Defender for Endpoint, Conditional Access
- API Graph pour l'automatisation et l'intégration dans les pipelines DevOps

Fonctionnalités clés de sécurité

- Politiques de conformité des appareils avec accès conditionnel (Conditional Access)
- Détection des appareils rootés/jailbreakés avec blocage automatique
- Chiffrement obligatoire du stockage (BitLocker, FileVault, Android Encryption)
- Application Protection Policies (APP) pour le conteneur BYOD
- Intégration Microsoft Defender : Mobile Threat Defense (MTD) natif
- Certificats d'entreprise via SCEP/PKCS intégré
- Windows Autopilot pour le provisionnement zero-touch

2.2 VMware Workspace ONE (OmniSSA)

VMware Workspace ONE (anciennement AirWatch, racheté par VMware en 2014, puis cédé à OmniSSA en 2024) est une plateforme UEM mature, reconnue pour sa richesse fonctionnelle et ses capacités de gestion des environnements complexes et multi-OS. La cession à OmniSSA représente un changement d'actionnaire à surveiller en termes de continuité d'investissement.

Architecture et déploiement

- Disponible en SaaS (Workspace ONE UEM Cloud) ou on-premise (sur VMware NSX)
- Administration via la console Workspace ONE UEM (accès web unifié)
- Composant Workspace ONE Intelligence pour l'analyse et l'automatisation
- Intégration avec VMware Carbon Black, Okta, LDAP, SAML 2.0
- SDK Workspace ONE pour l'intégration de fonctions MDM dans les applications mobiles

Fonctionnalités clés de sécurité

- Politiques de conformité granulaires avec actions automatisées (quarantaine, notification, effacement)
- Détection des appareils rootés/jailbreakés via le SDK et l'agent Workspace ONE Intelligent Hub
- Chiffrement du stockage obligatoire configurable par politique
- Mobile Threat Defense via Lookout ou Carbon Black (intégration tierce)
- Tunnel per-app VPN natif sans client VPN supplémentaire
- Workspace ONE Tunnel pour sécuriser les communications applicatives
- Gestion des identités via Workspace ONE Access (IDaaS intégré)

3. Comparaison détaillée

3.1 Sécurité et conformité (pondération : 25 %)

Critère de sécurité	Microsoft Intune	Workspace ONE
Politiques de conformité	✓ Politiques riches avec Conditional Access – accès bloqué automatiquement si non conforme	✓ Politiques très granulaires avec actions automatisées (quarantaine, notification, wipe)
Détection root/jailbreak	✓ Détection intégrée + Defender for Endpoint pour la threat intelligence	✓ Détection via l'agent Hub + SDK – nécessite intégration Lookout/Carbon Black pour le MTD
Chiffrement obligatoire	✓ Enforcement natif – blocage si chiffrement non activé	✓ Enforcement configurable – blocage conditionnable
Mobile Threat Defense	✓ Microsoft Defender for Endpoint intégré nativement – sans surcoût si M365 E5	✗ MTD via partenaires (Lookout, Carbon Black) – licence supplémentaire requise
Effacement à distance	✓ Effacement complet ou sélectif (profil pro BYOD uniquement)	✓ Effacement complet ou sélectif avec confirmation du statut
Accès conditionnel (Zero Trust)	✓ Conditional Access Entra ID natif – intégration transparente avec M365	✗ Accès conditionnel via Workspace ONE Access – nécessite configuration supplémentaire
Score sécurité (/ 5)	★★★★★ 5/5	★★★★☆ 4/5

3.2 Intégration à l'écosystème SI (pondération : 20 %)

Critère d'intégration	Microsoft Intune	Workspace ONE
Annuaire d'entreprise	✓ Intégration native Entra ID / Azure AD – sync automatique des groupes	✗ Intégration LDAP, Active Directory, SAML – moins transparente
SSO / Identité	✓ SSO Microsoft natif – MFA Entra ID intégré sans configuration	✓ SSO via Workspace ONE Access – IDaaS complet mais configuration complexe
Intégration SIEM/SOAR	✓ Microsoft Sentinel natif – logs Intune intégrés automatiquement	✗ Intégration Splunk, QRadar via API – configuration manuelle
Écosystème Microsoft 365	✓ Intégration transparente : Teams, Exchange, SharePoint, Outlook	✗ Intégration possible mais nécessite des connecteurs
Score intégration (/ 5)	★★★★★ 5/5	★★★★☆ 3/5

3.3 Gestion des applications – MAM (pondération : 15 %)

Critère MAM	Microsoft Intune	Workspace ONE
Store d'entreprise	✓ Company Portal (Android/iOS/Windows) – catalogue applicatif en libre-service	✓ Workspace ONE Intelligent Hub – catalogue riche avec workflows d'approbation
Déploiement silencieux d'APK	✓ Déploiement silencieux via Android Enterprise (mode managed)	✓ Déploiement silencieux natif – très mature et configurable
Politiques applicatives (APP)	✓ App Protection Policies – chiffrement, copier-coller, capture d'écran contrôlés	✗ Politiques applicatives via SDK Workspace ONE – nécessite intégration SDK dans l'app
Score MAM (/ 5)	★★★★★ 5/5	★★★★☆ 4/5

3.4 Support des plateformes (pondération : 10 %)

Plateforme	Microsoft Intune	Workspace ONE
Android (COPE / BYOD)	✓ Android Enterprise – profil professionnel BYOD natif	✓ Support complet Android Enterprise + BYOD – très mature
iOS / iPadOS	✓ Support complet – Supervised mode, DEP/ABM	✓ Support complet – leader historique sur iOS en entreprise
Windows 10/11	✓ Gestion native Windows – Autopilot, ConfigMgr co-management	✗ Support Windows présent mais moins riche qu'Intune
macOS	✗ Support macOS progressivement enrichi (2023-2024)	✓ Support macOS mature – historique sur les environnements Apple
Score plateformes (/ 5)	★★★★★ 5/5	★★★★☆ 4/5

3.5 Coût et modèle de licence (pondération : 10 %)

Estimation sur la base d'une organisation de 500 utilisateurs sur 3 ans (TCO) :

Élément de coût	Microsoft Intune	Workspace ONE
Licence par utilisateur / mois	Inclus dans M365 E3 (22 €/user/mois) ou Intune seul ~6 €/user/mois	Workspace ONE Standard ~6-8 €/user/mois – Advanced ~10-14 €/user/mois
Infrastructure requise	✓ Aucune – 100 % cloud Azure (0 € infra)	✗ SaaS disponible mais option on-premise requiert serveurs VMware (coût additionnel)
MTD (Mobile Threat Defense)	✓ Inclus avec Microsoft Defender for Endpoint (M365 E5)	✗ Licence Lookout ou Carbon Black en plus : +3-5 €/user/mois
Formation et déploiement	Documentation Microsoft abondante – certifications AZ-104, MS-102 disponibles	Formation VCP-UEM – coût de formation plus élevé
TCO estimé 3 ans (500 users)	~108 000 € (Intune standalone) ou inclus M365	~180 000 – 252 000 € (Standard + MTD)
Score coût (/ 5)	★★★★★ 5/5	★★★★☆ 3/5

3.6 Facilité d'administration (pondération : 10 %)

Critère d'administration	Microsoft Intune	Workspace ONE
Interface d'administration	✓ Interface web moderne (intune.microsoft.com) – intuitive pour les admins Microsoft	✗ Console UEM riche et complète – courbe d'apprentissage plus prononcée
Automatisation / API	✓ Graph API complète – PowerShell, Terraform, GitHub Actions prêts à l'emploi	✗ REST API disponible – moins documentée, moins de modules community
Rapports et tableaux de bord	✓ Rapports natifs + Power BI intégré – conformité visualisée en temps réel	✗ Workspace ONE Intelligence – dashboards avancés mais licence supplémentaire
Score administration (/ 5)	★★★★★ 5/5	★★★★☆ 3/5

3.7 Conformité RGPD et souveraineté (pondération : 5 %)

Critère RGPD	Microsoft Intune	Workspace ONE
Hébergement des données	✓ Régions Azure EU disponibles (France Centre, Europe Ouest) – résidence des données garantie	✗ SaaS hébergé sur AWS ou Azure – résidence UE disponible sur demande
Certifications	✓ ISO 27001, 27018, SOC 2, HDS, CSA STAR – liste complète	✗ ISO 27001, SOC 2 – périmètre de certification à vérifier post-cession Omnisia
BYOD – séparation données	✓ App Protection Policies – profil pro isolé, aucune lecture des données perso	✓ Conteneur BYOD – isolation des données professionnelles respectée
Score RGPD (/ 5)	★★★★★ 5/5	★★★★☆ 3/5

3.8 Support et maturité de l'éditeur (pondération : 5 %)

Critère éditeur	Microsoft Intune	Workspace ONE
Pérennité de l'éditeur	✓ Microsoft – capitalisation > 3 000 Md\$ – risque de discontinuité nul	✗ Omnisia (spin-off VMware 2024) – nouvel éditeur indépendant, pérennité à confirmer
Roadmap et innovation	✓ Investissement massif dans l'IA (Copilot for Security) et Zero Trust	✗ Roadmap Omnisia à confirmer – incertitude post-scission VMware/Broadcom
Documentation et communauté	✓ Microsoft Learn – documentation exhaustive, Tech Community active, >1 M membres	✗ Documentation Omnisia – bonne mais communauté en transition post-VMware
Score éditeur (/ 5)	★★★★★ 5/5	★★★★☆ 3/5

4. Tableau de synthèse pondéré

Le tableau ci-dessous récapitule l'évaluation globale pondérée des deux solutions :

#	Critère	Poids	Intune /5	Score pond.	WS1 /5	Score pond.
1	Sécurité et conformité	25 %	5/5	1.25	4/5	1.00
2	Intégration écosystème SI	20 %	5/5	1.00	3/5	0.60
3	Gestion des applications (MAM)	15 %	5/5	0.75	4/5	0.60
4	Support des plateformes	10 %	5/5	0.50	4/5	0.40
5	Coût et licences (TCO)	10 %	5/5	0.50	3/5	0.30
6	Facilité d'administration	10 %	5/5	0.50	3/5	0.30
7	Conformité RGPD / souveraineté	5 %	5/5	0.25	3/5	0.15
8	Maturité et support éditeur	5 %	5/5	0.25	3/5	0.15
SCORE TOTAL PONDÉRÉ		100 %	5.00 / 5	4.75 / 5	3.60 / 5	2.50 / 5

5. Analyse SWOT des solutions

5.1 Microsoft Intune

FORCES	FAIBLESSES
✓ Intégration native M365 / Entra ID ✓ Conditional Access Zero Trust natif ✓ Defender MTD inclus (M365 E5) ✓ Coût optimisé si M365 déjà déployé ✓ 100 % SaaS – pas d'infra à maintenir	✗ Support macOS moins mature que WS1 ✗ Dépendance forte à l'écosystème Microsoft ✗ Complexité des licences M365 (plans E3/E5) ✗ Moins riche pour les environnements Linux

✓ Très large communauté et documentation	
OPPORTUNITÉS	MENACES
→ Copilot for Security – IA pour la conformité → Investissements Microsoft en forte croissance → Intégration Purview pour la DLP mobile	→ Dépendance à l'hébergement Azure (USA) → Évolution des prix Microsoft (hausse 2024) → Concentration des risques (vendor lock-in)

5.2 VMware Workspace ONE

FORCES	FAIBLESSES
✓ Maturité et richesse fonctionnelle historique ✓ Excellent support iOS / macOS (ex-AirWatch) ✓ Tunnel per-app VPN natif très performant ✓ Option on-premise disponible ✓ SDK applicatif pour intégration avancée	X Coût total significativement plus élevé X MTD non inclus – licence Lookout en plus X Incertitude post-cession Omnisia (2024) X Administration plus complexe – courbe d'apprentissage longue X Intégration AD/M365 moins transparente
OPPORTUNITÉS	MENACES
→ Indépendance vis-à-vis de Microsoft → Adapté aux environnements multi-cloud hétérogènes	→ Pérennité d'Omnissa incertaine à moyen terme → Risque de changements tarifaires post-VMware → Part de marché en recul face à Intune (2023-2024)

6. Recommandation

6.1 Solution recommandée : Microsoft Intune

RECOMMANDATION : Microsoft Intune Score pondéré : 4.75 / 5 vs Workspace ONE : 2.50 / 5
--

Microsoft Intune est recommandé comme solution MDM pour les raisons suivantes :

Alignement avec la politique de sécurité mobile (POL-MOB-001)

- Le Conditional Access d'Entra ID applique nativement les politiques de conformité définies dans POL-MOB-001 : blocage automatique des terminaux rootés, non chiffrés ou avec OS obsolète
- L'App Protection Policies (APP) assure la séparation BYOD sans accès aux données personnelles, conformément à la section 5.2 de la politique
- Microsoft Defender for Endpoint assure le Mobile Threat Defense sans coût additionnel (si M365 E5)

Avantage économique significatif

- Si l'organisation utilise déjà Microsoft 365, Intune est inclus dans les plans E3/E5 – coût marginal nul
- TCO sur 3 ans estimé entre 40 % et 60 % inférieur à Workspace ONE pour une organisation de taille moyenne
- Absence de coûts d'infrastructure (100 % SaaS Azure)

Pérennité et investissement R&D

- Microsoft représente l'un des acteurs les plus stables et les plus investisseurs dans la cybersécurité (acquisition de RiskIQ, CyberX, Miburo...)
- Feuille de route enrichie par Copilot for Security et l'IA générative
- Contrairement à Workspace ONE (Omnissa), aucun risque de changement de propriétaire ou de dépriorisation produit

Remédiation directe aux failles identifiées sur Nickel

- Intune permet d'appliquer immédiatement une politique interdisant l'installation d'APK en dehors du Play Store (sideloading interdit)
- Détection automatique des terminaux rootés et blocage d'accès aux ressources SI
- Rapport de conformité en temps réel : score de conformité de la flotte visible dans le tableau de bord Intune

6.2 Conditions de succès du déploiement

Le déploiement de Microsoft Intune devra respecter les prérequis et bonnes pratiques suivants :

#	Étape	Actions clés
1	Prérequis techniques	Licences Intune ou M365 E3/E5 – Entra ID P1 minimum – DNS configuré
2	Enrôlement Android Enterprise	Configurer le compte Google Play Managed – activer le mode Work Profile pour BYOD et Fully Managed pour COPE
3	Politiques de conformité	Créer les politiques conformes à POL-MOB-001 : minOS Android 7, chiffrement obligatoire, PIN 6 digits, root détecté = blocage
4	Conditional Access	Lier les politiques de conformité Intune aux politiques d'accès conditionnel Entra ID (blocage si non conforme)
5	Déploiement des applications	Configurer le store d'entreprise Company Portal – déployer les apps professionnelles en mode silencieux
6	App Protection Policies	Créer des APPs pour Microsoft 365 (Outlook, Teams, OneDrive) – chiffrement, copier-coller restreint, capture d'écran interdite
7	Formation des admins	Certification Microsoft MS-102 recommandée – formation sur les politiques Intune et le Conditional Access
8	Pilote et déploiement	Déploiement en 3 phases : 50 terminaux pilotes → 20 % de la flotte → 100 % sur 3 mois

6.3 Cas où Workspace ONE serait préférable

Workspace ONE pourrait être privilégié dans les situations suivantes :

- L'organisation dispose d'une flotte majoritairement Apple (iOS/macOS) et n'utilise pas Microsoft 365
- L'organisation exige un déploiement on-premise total pour des raisons de souveraineté stricte
- L'environnement SI est hétérogène (multi-cloud, non-Microsoft) et nécessite un IDaaS indépendant
- Des besoins avancés de tunneling per-app ou d'intégration SDK mobile spécifique sont requis

7. Conclusion

L'analyse comparative des solutions Microsoft Intune et VMware Workspace ONE, conduite selon 8 critères pondérés alignés sur la politique de sécurité mobile POL-MOB-001 et les enseignements de l'audit de l'application Nickel, aboutit à une recommandation claire en faveur de Microsoft Intune.

Score pondéré : Intune 4.75/5 contre Workspace ONE 2.50/5. L'écart s'explique principalement par la supériorité d'Intune sur les axes sécurité (Conditional Access natif, MTD intégré), intégration SI (Entra ID, M365), et coût (TCO jusqu'à 60 % inférieur).

Microsoft Intune permet de répondre directement aux problèmes identifiés lors de l'analyse de l'application Nickel : contrôle des terminaux rootés, application des politiques de chiffrement, blocage des applications non conformes, et génération de rapports de conformité en temps réel.

La mise en place effective d'Intune (Story 12 – bonus) permettra de valider opérationnellement les politiques définies dans le présent document et dans la politique de sécurité mobile POL-MOB-001.

— Fin du document —